(iii) செங்கோட்டுச் சமன்பாட்டின் கார்ட்டீசியன் வடிவம் (Equation of normal in cartesian form)

(1)-இலிருந்து செங்கோட்டின் சாய்வு $-\frac{y_1}{2a}$

அதனால் செங்கோட்டுச் சமன்பாடு

$$y - y_1 = -\frac{y_1}{2a}(x - x_1)$$

$$2ay - 2ay_1 = -y_1x + y_1x_1$$

$$xy_1 + 2ay = y_1(x_1 + 2a)$$

$$\boxed{xy_1 + 2ay = x_1y_1 + 2ay_1}$$

(iv) செங்கோட்டுச் சமன்பாட்டின் துணையலகு வடிவம் (Equation of normal in parametric form)

பரவளையத்தின் புள்ளி $(at^2, 2at)$ -இல் செங்கோட்டுச் சமன்பாடு

$$x2at + 2ay = at^2(2at) + 2a(2at)$$

$$2a(xt + y) = 2a(at^3 + 2at)$$

$$\boxed{y + xt = at^3 + 2at}$$

தேற்றம் 5.6

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளியிலிருந்து $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு மூன்று செங்கோடுகள் வரையலாம். அவற்றில் ஒன்று எப்போதும் மெய்யானது.

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்ட பரவளையம் $y^2 = 4ax$ மற்றும் (α, β) கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி என்க.

செங்கோட்டுச் சமன்பாட்டின் துணையலகு வடிவம்

$$y = -tx + 2at + at^3 \quad \ldots (1)$$

செங்கோட்டின் சாய்வு m எனில் $m = -t$.

எனவே சமன்பாடு (1) $y = mx - 2am - am^3$ என மாறுகின்றது.

இது (α, β) வழிச் செல்வதால் $\beta = m\alpha - 2am - am^3$

$$am^3 + (2a - \alpha)m + \beta = 0$$

இது m -இல் அமைந்த ஒரு மூன்றாம்படிச் சமன்பாடு. இதற்கு மூன்று m -ன் மதிப்புகள் இருக்கும். இதன் விளைவாக ஒரு புள்ளியிலிருந்து பரவளையத்திற்கு மூன்று செங்கோடுகள் வரையலாம், மெய்யெண் சமன்பாட்டின் கலப்பு எண் மூலங்கள் எப்போதும் இணை எண் கொண்ட சோடியாக அமையும் என்பதாலும் சமன்பாடு (1) ஒற்றைப்படை அடுக்கு கொண்டிருப்பதாலும், குறைந்தபட்சம் ஒரு மெய்யெண் மூலம் இருக்கும். எனவே பரவளையத்தின் செங்கோடுகளில் ஒன்று மெய்யானதாக இருக்கும். ■

5.6.2 நீள்வட்டம் மற்றும் அதிபரவளையங்களின் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகள் (பின்வரும் நிரூபணங்கள் படிப்பவரின் பயிற்சிக்கு விடப்படுகின்றது)

(Equations of tangent and normal to Ellipse and Hyperbola)

(1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தின் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

(i) (x_1, y_1) -இல் $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ — கார்ட்டீசியன் வடிவம்

(ii) $'\theta'$ -இல் $\frac{x\cos\theta}{a} + \frac{y\sin\theta}{b} = 1$. — துணையலகு வடிவம்

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 221 16-12-2022 15:31:16